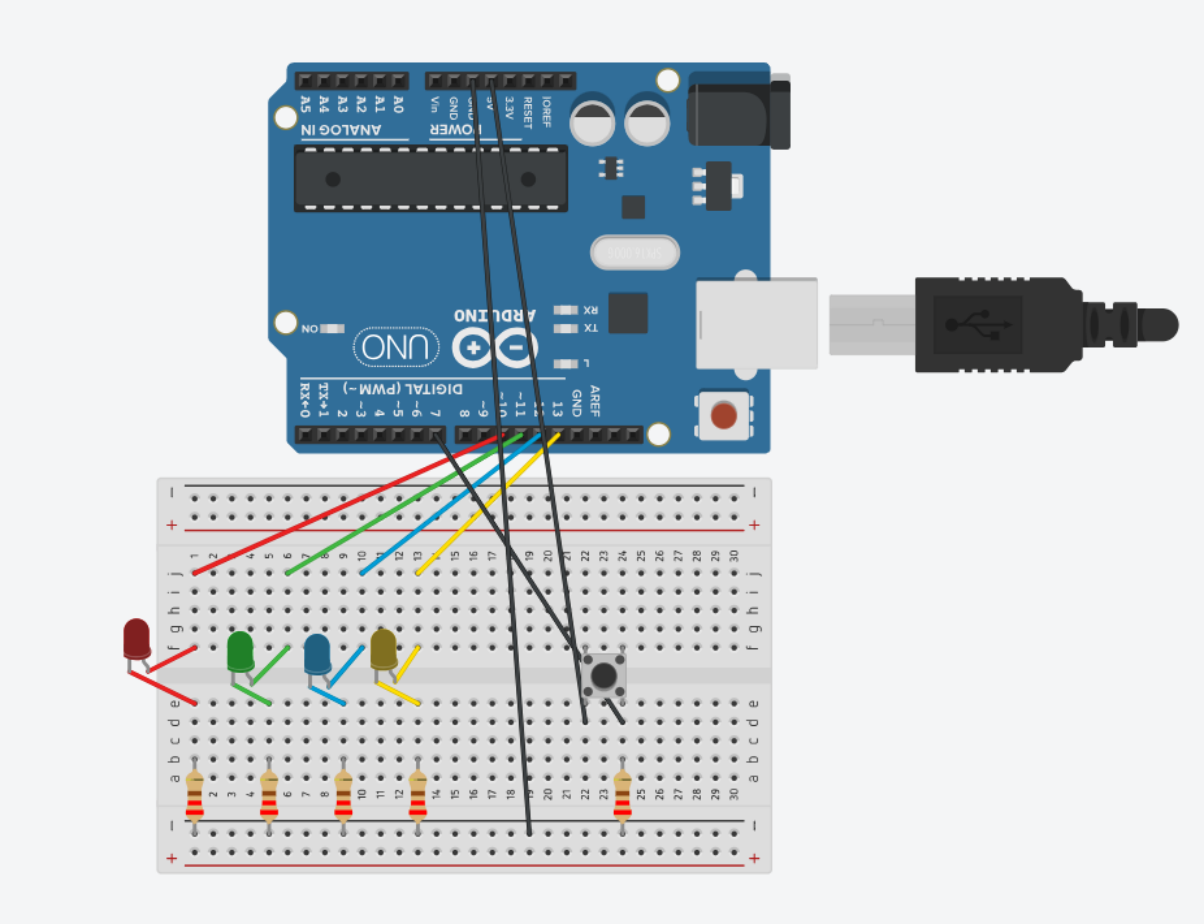
MITTUNIVERSITET

Laboration: Laboration 1
Laborant: Hussein Alshaikhshaker
Kurs: Inbäddade system för internet of things (DT171G)
Datum: 2025-02-13

Komponentlista

Komponent	Antal
Arduino Uno R3	1
Röd Led	1
Blå Led	1
Grön Led	1
Gul Led	1
Resistor (1KΩ)	5
Tryckknapp	1

Konstruktion



Figur 1: En skärmdump på konstruktionen för projektet (TinkerCad).

Lysdiodernas anoder har anslutits till de digitala spänningskällorna mellan 10 och 13 som har leder 5V spänning, katoderna har anslutits till negativ pool på breadboarden.
Lysdioderna har 2V spänning. Ungefär 13mA är lagom mängd med spänning som ska passeras genom lysdioderna.
Resistorernas motstånd har räknats på detta sätt:
Resistans = (V_source(arduinons digitala utgång) – V_led(lysdiodens spänningsfall)) / I_led(rekommenderad ström för lysdioder)

Resistans = (5-2)V/ 0,0136A
Resistans = 3/0,0136 = 220Ω

Samma resistans har valts för tryckknappen.

Programkod

```
//Globala variabler
int counter = 0; //Räknare för talet som skall visas binärt med lamporna
int btnState = 0; //Knapptillstånd för att öka/säkna talet
bool direction = 1; //Boolean värde för att ändra riktning(avsedd för del 2 i uppgiften)
//Knapp & led anslutningar.
const int buttonPin = 7;
const int r_led = 10;
const int g_led = 11;
const int b_led = 12;
const int y_led = 13;

/*Funktionen skriver ut värdet på räknaren samt signalerar vilka lampor som
ska lysas baserat på räknarens värde.*/
void lightUp(){
   Serial.println(counter);
   digitalWrite(r_led, bitRead(counter, 3));
   digitalWrite(g_led, bitRead(counter, 2));
   digitalWrite(b_led, bitRead(counter, 1));
   digitalWrite(y_led, bitRead(counter, 0));
}
/*Sätter utgångar för lamporna samt aktiverar intern-pullup motstånd. Knappen
är alltid HIGH, blir LOW när den trycks ned.*/
void setup() {
 Serial.begin(9600);

 pinMode(r_led, OUTPUT);
 pinMode(g_led, OUTPUT);
 pinMode(b_led, OUTPUT);
 pinMode(y_led, OUTPUT);
 pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
}

//DEL 1
/*
void loop() {
 btnState = digitalRead(buttonPin); //Läser av knapptillstånd
 //Om knappen är HIGH, anropa lightUP()
 if (btnState == HIGH) {
   lightUp();
   counter++;
   if(counter > 15) //Börja om ifall räknare når 15.
     counter = 1;
   delay(1000); //1 sek väntetid mellan varje cykel.
 }
}
*/

//DEL 2
void loop() {
 static bool lastBtnState = HIGH; //Spara senaste knapptillståndet.
 btnState = digitalRead(buttonPin); //Läs av knapptillståndet

 //Om knappen trycks, ändra räkneriktning.
 if (btnState == LOW && lastBtnState == HIGH) {
   direction = !direction;
   delay(200);
 }
 //Uppdatera knapptillstånd.
 lastBtnState = btnState;

 lightUp();

 //Öka/minska beroende på riktning, HÖG för ökning & LÅG för minskning.
 if (direction == 0) {
   counter++;
   if (counter > 15) counter = 0;
 } else {
   counter--;
   if (counter < 0) counter = 15;
 }

 delay(1000);
}
```

Flödesscheman

Flödesscheman är bifogade tillsammans med resten av filerna.